



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251193
Nama Lengkap	Cheila Zefanya Wibowo
Minggu ke / Materi	10/Manajemen File

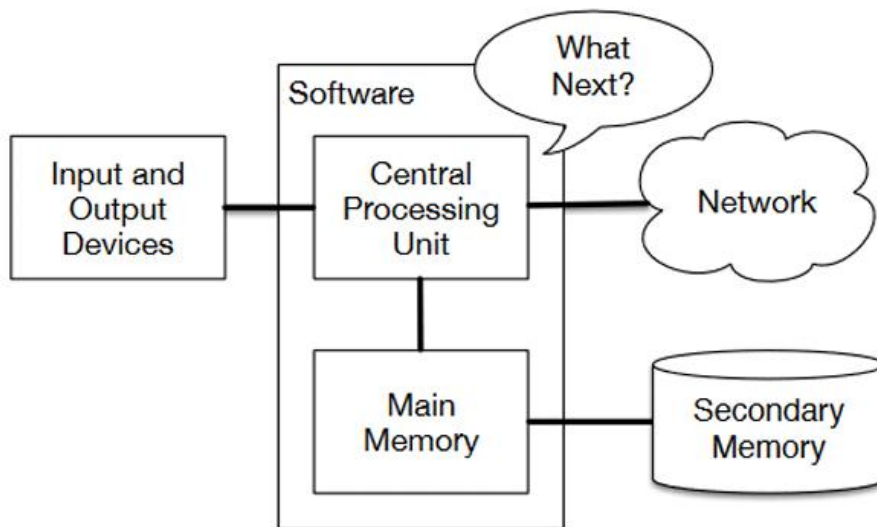
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Pengantar File

Program yang berjalan membutuhkan memory primer di computer. Ketika program selesai dijalankan dan dimatikan, maka semua data di dalam program tersebut juga akan hilang. Penyimpanan data di dalam memory bersifat tidak permanen (volatile). Untuk dapat menyimpan data dalam program harus menggunakan peyimpanan tetap, Namanya adalah secondary memory.

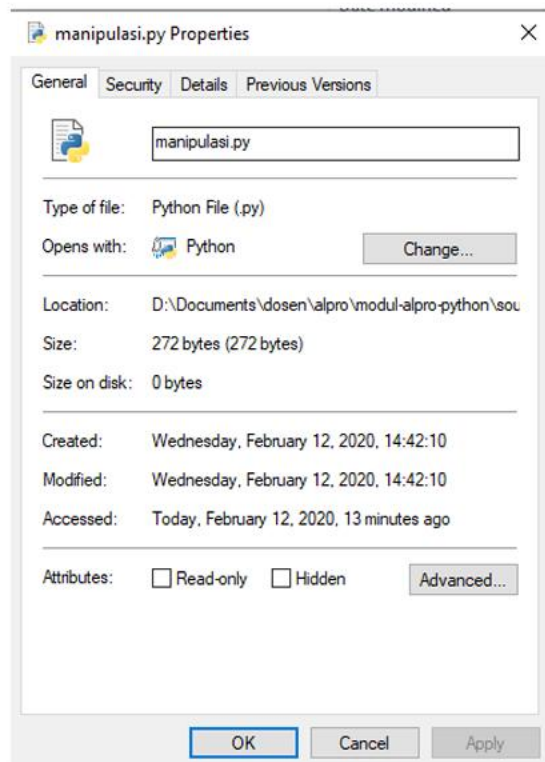


Gambarr 10.1 : Secondary Memory dalam computer.

Manajemen file sangat penting karena:

- Data di RAM hilang saat program berheti
- Berguna untuk log system, database sederhana, dan sebagainya

Jika file disimpan pada secondary memory maka file dapat digunakan untuk menyimpan data dari program dan tidak akan hilang jika komputer dimatikan. File pada dasarnya berupa Kumpulan informasi yang saling berelasi satu dengan yang lain dalam kesatuan dan berupa bit-bit yang disimpan di dalam secondary memory secara permanen. File memiliki property seperti nama, ukuran, letak di harddisk, owner, tanggal akses, dan lain-lain.



Gambar 10.2 : Contoh Property File

Pengaksesan File

Untuk dapat mengakses file, ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

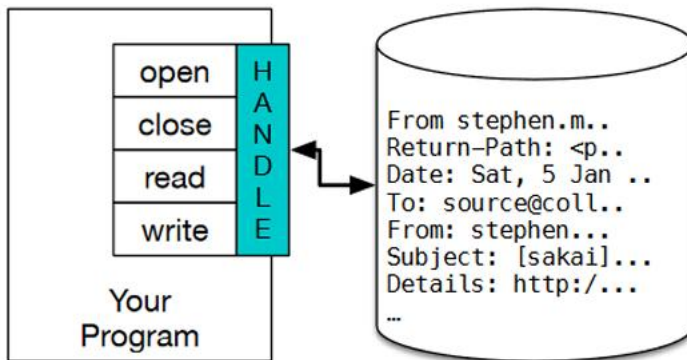
1. Menyiapkan file dan path yang akan diakses.
2. Open file.
3. Lakukan sesuatu dengan file, seperti ditampilkan (read) isinya atau ditulisi (write).
4. Close file.

Program dalam python dapat dibuat sebagai berikut:

```
1 handle = open('mbox-short.txt')
2 print(handle)
```

Hasilnya adalah :

```
PS C:\pra alpro\belajar> python -u "c:\pra alpro\belajar\bd.py"
<_io.TextIOWrapper name='mbox-short.txt' mode='r' encoding='cp1252'>
```



Gambar 10.3 : Ilustrasi Handle File

File juga memiliki operasi dasar yaitu:

1. Membuka file dengan open()
2. Membaca atau menulis konten
3. Menutup file dengan close()

Manipulasi File

File teks biasanya dibaca baris per baris untuk menghindari pemborosan memori. Python menyediakan berbagai metode untuk memanipulasi isi file. Beberapa teknik penting dalam manipulasi file:

1. Membaca per baris untuk file besar.
2. Menulis data terstruktur ke file.
3. Menangani berbagai encoding (proses mengubah data dari suatu format ke format lain) file.

Cara membaca file pada python adalah :

1. Siapkan file
2. Open file
3. Loop setiap baris pada file
4. Close file

Cara pembacaan file adalah :

```
1  handle = open('mbox-short.txt')
2  count = 0
3  for line in handle:
4      count = count + 1
5  print('Line Count :', count)
```

Hasilnya adalah :

```
PS C:\pra alpro\belajar> python -u "c:\pra al
py"
Line Count : 1910
```

Cara menampilkan ukuran file teks dalam bytes, dapat digunakan fungsi len dari string yang pada file.

```
1 handle = open('mbox-short.txt')
2 hasil = handle.read()
3 ukuran = len(hasil)
4 print("Ukuran: " ,ukuran, "bytes")
5 print("Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: " + hasil[-16::1])
```

Program di atas akan membuka file mbox-short.txt, menampilkan ukuran berapa banyak huruf yang pada file tersebut dan terakhir menampilkan string dari huruf paling belakang maju 16 huruf kedepan.

Selama dilakukan looping kita juga dapat melakukan manipulasi file, seperti menampilkan bagian string.

```
1 handle = open('mbox-short.txt')
2 count = 1
3 for line in handle:
4     if line.startswith("Date:") and count <= 10:
5         count = count + 1
6         print(line)
```

Gambar 10.4 : Contoh penggunaan looping

Penyimpanan File

Menulis file dilakukan dengan mode 'w' (write) yang tadinya adalah 'r'. Metode nya menjadi berikut: **fount=open('output.txt','w')**. untuk menuliskan isi string ke dalam file langsung menggunakan perintah write(<string>) dan wajib ditutup dengan close()

```
1 handle = open('output.txt','w')
2 tulisan = "teks ini akan menuliskan ke file/n"
3 handle.write(tulisan)
4 handle.close()
```

Gambar 10.5 : Penggunaan write

Sumber : Materi 10 Manajemen File (eclass)

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Link GitHub : https://github.com/chei-cell/71251193_cheila-.git

SOAL 1

Source Code :

```
handle1 = open((input("Nama file 1 : ")), "r")
handle2 = open((input("Nama file 2 : ")), "r")

baris1 = handle1.readlines()
baris2 = handle2.readlines()

berbeda = False

maks_baris = max(len(baris1), len(baris2))

for i in range(maks_baris):
    teks1 = baris1[i].strip() if i < len(baris1) else ""
    teks2 = baris2[i].strip() if i < len(baris2) else ""

    if teks1 != teks2:
        berbeda = True
        print(f"Perbedaan pada baris {i+1}:")
        print(f"File 1: {teks1}")
```

```
        print(f"File 2: {teks2}")

    print()

if berbeda == False :

    print("Kedua file isinya sama")


handle1.close()

handle2.close()
```

Langkah-langkah :

1. Disini kita diminta untuk membuat program dan membandingkan 2 buah file tersebut sama atau tidaknya.
2. Membuka dua file dengan menggunakan open seperti yang sudah diajarkan, dan saya membuat variabel handle 1 dan handle 2
3. Setelah itu, kita buat variabel baru untuk membaca semua isi file dalam handle1 maupun handle2. Readlines() digunakan untuk membaca seluruh baris di dalam file.
4. Lalu kita membuat variabel lagi sebagai penanda perbedaan.
5. Menentukan jumlah baris maksimum, kita mengambil jumlah baris terbanyak dalam file.
6. Setelah itu, kita membandingkan tiap baris, mengulang dari baris pertama hingga akhir.
7. Menggunakan if untuk menampilkan perbedaan jika ada.
8. Jika tidak ada perbedaan maka akan muncul "Kedua file isinya sama"

Output :

```
PS C:\pra alpro\minggu10> python -u "c:\pra alpro\minggu10\tempCodeRunnerFile.py"
Nama file 1 : teks.txt
Nama file 2 : teks.txt
Kedua file isinya sama
```



```
PS C:\pra alpro\minggu10> python -u "c:\pra alpro\minggu10\tempCodeRunnerFile.py"
Nama file 1 : teks.txt
Nama file 2 : teks2.txt
Perbedaan pada baris 6:
File 1: cinta kamu
File 2: halooo

Perbedaan pada baris 7:
File 1: sik asik
File 2: cinta ukdw
```

SOAL 2

Source Code:

```
nama = input("nama file1: ")
file = open(nama, "r")

for baris in file:

    bagian = baris.strip().split("||")

    soal = bagian[0].strip()

    jawaban_benar = bagian[1].strip().lower()

    print(soal)

    jawaban_kite = input("Jawab: ").strip().lower()

    if jawaban_kite == jawaban_benar:

        print("Jawaban benar!")

    else:

        print("Jawaban salah!")

file.close()
```

Langkah-langkah :

1. Program ini minta untuk membaca file teks yang berisi soal dan jawaban. Kemudian program menampilkan pertanyaan satu per satu dan memeriksa jawaban pengguna benar atau salah.
2. Meminta nama file terlebih dahulu kepada user
3. Membuka file untuk dibaca. Program hanya membaca isi file dan menggunakan mode "r"
4. Lalu melakukan perulangan untuk membaca file baris per baris.
5. Kita memisahkan soal dan jawaban.
6. Menyimpan soal dan jawaban yang benar. Bagian[0] untuk isi soal, bagian[1] untuk isi jawaban benar dan kita menggunakan .lower untuk mengubah huruf jadi kecil
7. Menampilkan soal dan meminta jawaban dari user
8. Lalu kita akan mengecek jawaban benar atau salah menggunakan if.
9. Step terakhir adalah menutup file (close()).

Output :

```
PS C:\pra_alpro\minggu10> python -u "c:\pra_alpro\minggu10\tempCodeRunnerFile.py"
nama file1: soal.txt
1+1 =
Jawab: 2
Jawaban benar!
Bendera Indonesia?
Jawab: merah putih
Jawaban benar!
Kota gudeg adalah:
Jawab: jogja
Jawaban salah!
KomponenPC untuk penyimpanan file adalah...
Jawab: apaya
```

Jawaban salah!

$50 * 20 =$

Jawab: 1000

Jawaban benar!